

WYKŁAD 4

Def. Prawdopodobieństwo P nazywamy rzeczywistą funkcją określoną na przestrzeni zdarzeń elementarnych Ω , która spełnia trzy warunki:

- 1) Dla zdarzenia $P(A) \geq 0$
- 2) $P(\Omega) = 1$
- 3) jeśli zdarzenia $A_1, A_2, \dots$ są parami rozłączne, to
$$P(A_1 \cup A_2 \cup \dots) = P(A_1) + P(A_2) + \dots$$

Własności

- 1) jeśli zdarzenie $A_1, A_2, \dots, A_k$, $k \geq 2$, są parami rozłączne, to $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_k) = P(A_1) + P(A_2) + \dots + P(A_k)$
- 2) $P(\emptyset) = 0$
- 3) $P(A') = 1 - P(A)$
- 4) $A \subset B \Rightarrow P(A) \leq P(B)$
- 5) $A \subset B \Rightarrow P(B - A) = P(B) - P(A)$
- 6) $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- 7) dla dowolnego zdarzenia A $P(A) \leq 1$
- 8) $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(A \cap C) - P(B \cap C) + P(A \cap B \cap C)$

Def. Przestrzeń Ω wraz z określonym prawdopodobieństwem nazywamy przestrzenią probabilistyczną.

Wybrane modele:

klasyczne
prawdopodobieństwo
(Laplace, 1812)

1) $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N\}$; $P(\{\omega_i\}) = \frac{1}{N}$ dla $i = 1, 2, \dots, N$

wtedy dla zdarzenia A : $P(A) = \frac{\bar{A}}{\Omega}$; gdzie $\bar{A}$ = moc zbioru A

Przykład: rzut sześcienną kostką: $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_6\}$,

ω_i - wyrzuceno i oczka, $i = 1, \dots, 6$

Niech A - zdarzenia, że wyrzuceno parzystą liczbę oczek;

$$A = \{\omega_2, \omega_4, \omega_6\} \quad P(A) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

2) $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_N\}$; $P(\{\omega_i\}) = p_i$, $p_i \geq 0$, $i = 1, \dots, N$

oraz $\sum_{i=1}^N p_i = 1$. Dla zdarzenia A : $P(A) = \sum_{\omega_i \in A} p_i$

3) $\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots\}$; $P(\{\omega_i\}) = p_i$, $p_i \geq 0$, $i = 1, 2, \dots$

oraz $\sum_{i=1}^{\infty} p_i = 1$. Dla zdarzenia A : $P(A) = \sum_{\omega_i \in A} p_i$

4) $\Omega = \langle a, b \rangle \subset \mathbb{R}$ (odcinek)

Dla $A \subset \Omega$: $P(A) = \frac{m(A)}{m(\Omega)}$, gdzie m - miara LEBESGUE'a

na $\mathbb{R}$ (długości)

4), 5) - prawdopodobieństwo geometryczne

5) $\Omega = \langle a, b \rangle \times \langle c, d \rangle \subset \mathbb{R}^2$ (prostokąt)

Dla $A \subset \Omega$: $P(A) = \frac{m(A)}{m(\Omega)}$, m - miara LEBESGUE'a na $\mathbb{R}^2$

Def. Prawdopodobieństwo warunkowe zdarzenia A pod warunkiem zajścia zdarzenia B, takiego, że $P(B) > 0$, dane wzorem:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Przykład: rzut sześcienną kostką: $\Omega = \{\omega_1, \dots, \omega_6\}$

A - zdarzenie, że wypadła liczba oczek większa niż 3;

$$A = \{\omega_4, \omega_5, \omega_6\}$$

B - zdarzenie, że wypadła parzysta liczba oczek;

$$B = \{\omega_2, \omega_4, \omega_6\}$$

$$A \cap B = \{\omega_4, \omega_6\}$$

Wtedy:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{\frac{2}{6}}{\frac{3}{6}} = \frac{2}{3}$$

Zauważ:

$$P(A) = \frac{3}{6} \neq \frac{2}{3} = \frac{4}{6}$$

Def. a) Zdarzenia A i B nazywamy niezależnymi $\Leftrightarrow$

$$\Leftrightarrow P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$$

b) Zdarzenia $A_1, A_2, \dots, A_k, k \geq 2$, nazywamy niezależnymi parami, jeśli każde dwa zdarzenia spośród nich są niezależne.

c) Zdarzenia $A_1, A_2, \dots, A_k$ są (wzajemnie) niezależne, jeśli dla każdego $n, 2 \leq n \leq k$, dla dowolnych różnych zdarzeń

$A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_n}$ z rodziny $\{A_1, A_2, \dots, A_k\}$

$$\text{zachodzi } P(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_n}) = P(A_{i_1}) \cdot P(A_{i_2}) \cdot \dots \cdot P(A_{i_n})$$

Przykład: Uрна zawiera 4 kule: zielona, niebieska, czerwona oraz kulę w pasy zielono-niebiesko-czerwone. Losujemy jedną kulę.

Niech: A_z - zd., że kula zawiera kolor zielony

A_n - zd., że kula zawiera kolor niebieski

A_c - zd., że kula zawiera kolor czerwony

B - zd., że kula jest trójkolorowa

Wtedy:

$$A_z \cap A_n = A_z \cap A_c = A_n \cap A_c = B, \quad P(B) = \frac{1}{4} \quad \left. \vphantom{A_z \cap A_n = A_z \cap A_c = A_n \cap A_c = B,} \right\} A_z, A_n, A_c \text{ są parami niezależne}$$

$$P(A_z) = P(A_n) = P(A_c) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

Zaś: $P(A_2 \cap A_n \cap A_c) = \frac{1}{4} \neq P(A_2) \cdot P(A_n) \cdot P(A_c) = \frac{1}{8} \Rightarrow$

$\Rightarrow$ Ale nie są wzajemnie niezależne

Def. Zdarzenia $A_1, \dots, A_n$ tworzą podział przestrzeni Ω (układ zupełny zdarzeń), jeśli $A_i \cap A_j = \emptyset$ dla $i \neq j$ oraz $A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n = \Omega$

Tw. (wzór o prawdopodobieństwie całkowitym)

Jeśli $A_1, \dots, A_n$ tworzą podział Ω , $P(A_i) > 0$ dla $i = 1, \dots, n$, to $P(B) = \sum_{i=1}^n P(B|A_i) \cdot P(A_i)$, dla dowolnego zdarzenia B .

Tw. (wzór Bayesa)

Jeśli $A_1, \dots, A_n$ tworzą podział Ω , $P(A_i) > 0$ dla $i = 1, \dots, n$, B - zdarzenie takie, że $P(B) > 0$, to:

$$P(A_k | B) = \frac{P(B|A_k) \cdot P(A_k)}{\sum_{i=1}^n P(B|A_i) \cdot P(A_i)} \text{ i gdzie } k \in \{1, \dots, n\}$$

Zdarzenia A_k jest jednym z podziału $A_1, \dots, A_n$

Przykład: Mamy 3 normalne monety i jedną monetę z ortami po obu stronach. Wybieramy losowo monetę

i wykonujemy jeden rzut. Jakie jest p-stwo, że:

a) otrzymamy ort

b) rzucaliśmy fałszywą monetę, jeśli wiadomo, że otrzymaliśmy ort?

Niech: B - zd, że otrzymaliśmy ort

A - zd, że wylosowaliśmy fałszywą monetę

a)

$$P(B) \stackrel{\substack{\text{wzór} \\ \text{p-stwo} \\ \text{całk.}}}{=} P(B|A) \cdot P(A) + P(B|A') \cdot P(A') = 1 \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} =$$
$$= \frac{1}{4} + \frac{3}{8} = \frac{5}{8}$$

b)

$$P(A|B) \stackrel{\substack{\text{wzór} \\ \text{Bayesa}}}{=} \frac{P(B|A) \cdot P(A)}{P(B|A) \cdot P(A) + P(B|A') \cdot P(A')} = \frac{1 \cdot \frac{1}{4}}{\frac{5}{8}} = \frac{\frac{1}{4}}{\frac{5}{8}} = \frac{2}{5}$$

ZMIENNE LOSOWE

Def. Rzeczywista, funkcja, określona na przestrzeni zdarzeń elementarnych Ω nazywamy zmienną losową.

UWAGA: zazwyczaj oznaczamy z.l. wielkimi literami z końca alfabetu: X, Y, Z

UWAGA: Jeśli zbiór wartości z.l. jest skończony lub przeliczalny, to z.l. nazywamy dyskretną; jeśli zaś jest nieskończony i nie przeliczalny, to nazywamy ją ciągłą.

Przykład: Rzucamy monetą $\Rightarrow \Omega = \{\omega_1 = \text{orzeł}, \omega_2 = \text{reszka}\}$.

Definiujemy przykładową z.l. X następująco:

$$X(\omega) = \begin{cases} 0, & \text{jeśli } \omega = \text{orzeł} \\ 1, & \text{jeśli } \omega = \text{reszka} \end{cases}$$

Def. Rozkładem p -stawa dyskretnej z.l. X nazywamy zbiór uporządkowanych par $(x, P(X=x))$, gdzie x przebiega zakres wartości z.l. X .

Funkcję p -stawa z.l. X nazywamy funkcją $p(x) = P(X=x)$

Dokładniejszy zapis: $P(X=x) = P(\{\omega \in \Omega : X(\omega) = x\})$

c.d. poprzedniego przykładu

x_k	0	1
$P(X=x_k)$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$

} rozkład p -stawa z.l. X